اختيار العينات

مناهج البحث الاجتماعي · الفصل السادس

د. فاطمة القبندي · جامعة الكويت

11 نوفمبر 2026

المحاضرة الأولى: من الأداة إلى من سيجيب عنها

في الفصل السابق سألنا: **كيف نجمع الإجابات من دون أن تصنع الأداة جزءًا من النتيجة؟**

والآن نسأل: **مَن الذي ستُجمع منه هذه الإجابات، ومَن تسمح لنا العينة أن نتحدث عنه؟**

استرجاع: عينة ممتازة لا تصلح قياسًا ضعيفًا

نريد قياس **الثقة في الجامعة**، فسألنا عن انتظام الحضور فقط، ثم اخترنا عينة احتمالية ممتازة.

هل أصبح القياس صالحًا للثقة؟

العينة تعالج مشكلة الاختيار والتعميم؛ ولا تصلح الفجوة بين المفهوم وما قسناه.

والعكس صحيح أيضًا

استخدمنا مقياسًا صادقًا وثابتًا للضغط الدراسي، لكننا وزعناه على أصدقاء الباحث فقط.

هل نستطيع تعميم النتيجة على جميع طلبة جامعة الكويت؟

القياس الجيد لا يجعل عينة غير ممثلة ممثلة.

خريطة الفصل

مجتمع محدد

↓

إطار معاينة مناسب

↓

طريقة اختيار واضحة

↓

عينة + استجابة فعلية

↓

استنتاج بحدود صريحة

مجتمع الدراسة

مجتمع الدراسة هو **جميع الوحدات التي نريد وصفها أو تفسيرها أو التعميم عليها**.

Population

قد تكون الوحدات أفرادًا، أو أسرًا، أو مؤسسات، أو سجلات، أو منشورات.

«طلبة الجامعة» ليس مجتمعًا محددًا

نحتاج إلى تحديد:

- أي جامعة أو جامعات؟
- المسجلون في أي فصل؟
- بكالوريوس أم دراسات عليا؟
- كويتيون وغير كويتيين؟
- المنتظمون فقط أم جميع المسجلين؟

لا يمكن الحكم على تمثيل العينة قبل أن نعرف المجتمع الذي يفترض أن تمثله.

المجتمع المستهدف والمجتمع المتاح

المجتمع المستهدف

من نريد أن تنطبق عليهم النتيجة.

المجتمع المتاح

من تسمح القوائم والوصول الفعلي باختيارهم.

الفجوة بين الاثنين مشكلة تغطية يجب وصفها، لا إخفاؤها.

العينة

العينة مجموعة من وحدات مجتمع الدراسة نختارها لجمع البيانات منها.

Sample

مجتمع الدراسة ← عملية اختيار ← العينة

قد تكون وحدة المعاينة مجموعةً مثل المقرر، بينما تكون وحدة التحليل فردًا مثل الطالب.

التعداد أم العينة؟

التعداد

نجمع البيانات من جميع وحدات المجتمع.

Census

العينة

نجمع البيانات من جزء مختار، ثم نحدد ما يمكن استنتاجه عن المجتمع.

حتى التعداد قد يعاني من عدم الاستجابة أو أخطاء القياس أو قوائم غير مكتملة.

دراسة الطلاق في الفصل

مجتمع مسجّل: 4,072 مطلقة كويتية في سنوات محددة

↓

عينة احتمالية مختارة: 300

↓

بيانات جُمعت من عدد أقل بسبب الرفض وتعذر الوصول

أي عدد يصف المجتمع؟ وأي عدد يصف العينة المختارة؟ وأي عدد يصف المشاركات الفعليات؟

نشاط: عرّفوا المجتمع قبل العينة

تريد مجموعة دراسة **اتجاه الطلبة المتعثرين دراسيًا نحو خدمات الإرشاد**.

ما القرارات التي يجب حسمها قبل طلب قائمة الأسماء؟

تعريف التعثر · الفصل الدراسي · الجامعة/الكليات · المرحلة · حالة التسجيل · معايير الإدراج والاستبعاد

متى نقول إن العينة ممثلة؟

العينة الممثلة تعكس خصائص المجتمع **ذات الصلة بسؤال البحث** بدرجة تسمح باستنتاج مبرر عنه.

التمثيل ليس تشابهًا شكليًا في كل صفة؛ بل نتيجة لعملية اختيار وتغطية واستجابة مناسبة.

ليست مسابقة لمطابقة كل صفة

قد لا نحتاج أن تطابق العينة المجتمع في:

- لون الهاتف
- الحرف الأول من الاسم
- شهر الميلاد

لكن قد نحتاج الانتباه إلى:

- الكلية أو المرحلة
- الجنس أو العمر
- المتغيرات المرتبطة بالنتيجة والاستجابة

تتحدد الخصائص المهمة من سؤال البحث ومعرفة مصادر التحيز المحتملة.

الاحتمال المعروف أهم من «التشابه» وحده

في العينة الاحتمالية، لكل وحدة مؤهلة **احتمال اختيار معروف وغير صفري**.

لا يشترط أن تكون الاحتمالات متساوية في كل تصميم؛ يمكن أن تختلف إذا عُرفت وأُخذت في التحليل.

الاختيار الاحتمالي يسمح بتقدير خطأ المعاينة؛ لكنه لا يضمن وحده أن البيانات النهائية بلا تحيز.

الاختيار ليس الاستجابة

أُدرج في الإطار

↓

اختير للعينة

↓

أمكن الوصول إليه

↓

وافق على المشاركة

↓

أكمل الأداة

قد يبدأ التصميم باختيار احتمالي ثم تتغير تركيبة المشاركين بسبب عدم التغطية أو عدم الاستجابة.

إطار المعاينة

إطار المعاينة هو القائمة أو الآلية العملية التي نستخدمها للوصول إلى وحدات المجتمع واختيار العينة.

Sampling Frame

قائمة الطلبة المسجلين · سجل الموظفين · عناوين المساكن · قائمة المدارس

المجتمع ليس هو الإطار



الأشخاص باللون الأحمر مؤهلون، لكنهم غائبون عن الإطار. هل يملكون فرصة أن يُختاروا؟

لا. من لا يظهر في القائمة—مثل من سجّل متأخرًا—لا تصله فرصة الاختيار أصلًا.

نشاط: شخّصوا إطار المعاينة

نريد دراسة جميع طلبة جامعة الكويت، واستخدمنا قائمة متابعي حساب طلابي في إنستغرام إطارًا للمعاينة.

من قد يغيب؟ ومن قد يظهر أكثر من مرة أو من خارج المجتمع؟

غير المتابعين · قليلو استخدام المنصة · حسابات غير نشطة أو متعددة · خريجون أو أشخاص من خارج الجامعة

خطأ التغطية

يحدث عندما لا يطابق إطار المعاينة مجتمع الدراسة: قد يستبعد وحدات مؤهلة أو يضم وحدات غير مؤهلة أو يكررها.

Coverage Error

السحب العشوائي من قائمة ناقصة ينتج اختيارًا عشوائيًا من القائمة الناقصة، لا من المجتمع كاملًا.

ليست كل القوائم متساوية

يشير الفصل إلى أطر مثل:

- سجلات المدارس والجامعات والوزارات
- قوائم الناخبين أو أعضاء الجمعيات
- عناوين المساكن أو سجلات السكان
- دليل الهاتف

ما الفئات التي قد يستبعدها دليل هاتف أو قائمة رقمية قديمة؟

فحص جودة الإطار

اسألوا:

1. هل يغطي جميع المؤهلين قدر الإمكان؟
2. هل يضم غير المؤهلين؟
3. هل توجد وحدات مكررة؟
4. هل بيانات الاتصال حديثة؟
5. هل يمكن الوصول إلى الوحدات أخلاقيًا وعمليًا؟

مختبر مشروعكم: المجتمع والإطار

اكتبوا لمشروعكم:

1. من هو المجتمع المستهدف؟
2. من يشمله المجتمع المتاح؟
3. ما إطار المعاينة الممكن؟
4. من قد يغيب عنه؟
5. كيف يحد ذلك من التعميم؟

لماذا نستخدم عينة؟

- توفير الوقت والمال
- إمكان متابعة جودة الجمع
- تدريب وإشراف أفضل
- الوصول إلى مجتمع كبير
- تقليل عبء الاتصال
- أحيانًا قياس أدق من تنفيذ واسع ضعيف

العينة ليست حلًا اضطراريًا رديئًا؛ قد تكون تصميمًا أفضل إذا اختيرت ونُفذت جيدًا.

حجم العينة: خرافة الـ 5%

هل يجب دائمًا أن تكون العينة 5% أو 10% من المجتمع؟

لا. لا توجد نسبة ثابتة تصلح لكل دراسة، ومجتمع أكبر لا يتطلب دائمًا النسبة نفسها أو زيادة متناسبة في العينة.

ما الذي يحدد الحجم؟

يعتمد على:

- هدف الدراسة ونوع التحليل
- مقدار الدقة المطلوبة
- تباين المجتمع
- تصميم المعاينة
- حجم الفئات التي نريد مقارنتها
- الاستجابة المتوقعة

نحسب أولًا عدد الحالات المكتملة المطلوبة، ثم نرفع عدد الدعوات لتعويض عدم الاستجابة المتوقع. أما الموارد فتقيّد ما نستطيع تنفيذه، ولا تجعل العدد غير الكافي كافيًا.

في التجارب يدخل حجم الأثر والقوة الإحصائية؛ وفي الدراسات النوعية يختلف منطق الكفاية.

التجانس والدقة

مجتمع أكثر تجانسًا

قد نحتاج عددًا أقل لتقدير سمة محددة بالدقة نفسها.

مجتمع أكثر تباينًا

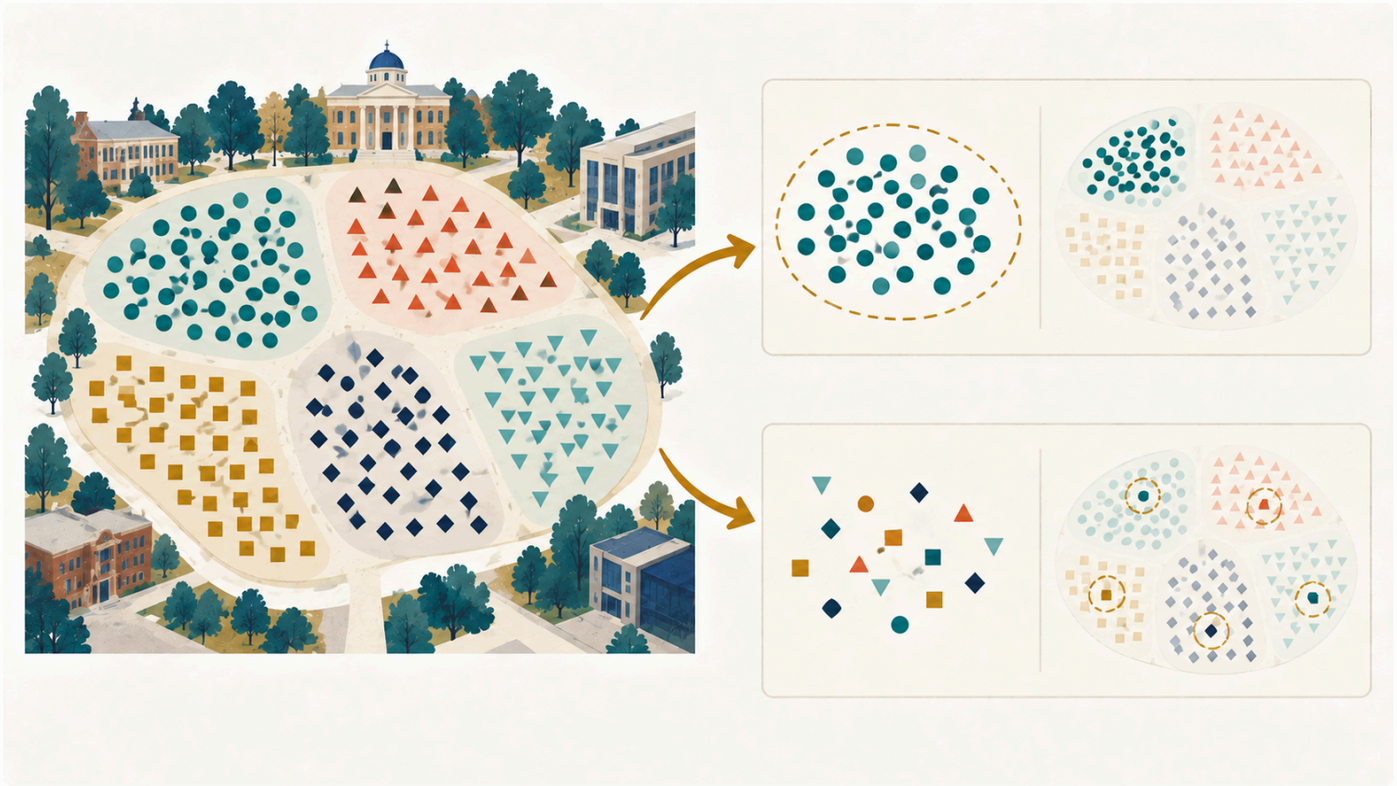
قد نحتاج عددًا أكبر أو تصميمًا يضمن تمثيل الفئات المهمة.

كلما طلبنا دقة أعلى، احتجنا عادةً عينة أكبر—مع ثبات بقية العوامل.

الكبير لا يعالج التحيز

استبانة اختيارية عبر رابط نشره مؤثر تقني حصلت على 50,000 إجابة.

هل أصبحت ممثلة لسكان الكويت؟



الحجم يقلل خطأ المعاينة العشوائي، لكنه لا يصلح تلقائيًا خطأ التغطية أو الاختيار الذاتي أو عدم الاستجابة.

نشاط: أيهما أقوى؟

أ. 600 طالب اختيروا عشوائيًا من سجل حديث، واستجاب 75% منهم.
ب. 8,000 إجابة من رابط مفتوح في حساب طلابي.

أي عينة تسمح بتعميم أقوى؟ وما المعلومات الناقصة؟

نحتاج طريقة الاختيار، وجودة الإطار، ومعدل الاستجابة، ومن استجاب ومن غاب—لا العدد وحده.

فئتان رئيستان

عينات احتمالية

احتمال الاختيار معروف وغير صفري.

Probability Sampling

عينات غير احتمالية

لا نستطيع تحديد احتمال اختيار كل وحدة.

Non-probability Sampling

الفرق ليس «جيدة» و«سيئة»

إذا كان الهدف تقدير نسبة في مجتمع

نحتاج عادةً تصميمًا احتماليًا وتغطية واستجابة مناسبتين.

إذا كان الهدف فهم خبرة نادرة أو مخفية

قد تكون عينة غير احتمالية أكثر واقعية وملاءمة.

الاحتمالية

تدعم الاستدلال الإحصائي، لكنها قد تكون مكلفة أو غير ممكنة.

غير الاحتمالية

قد توفر عمقًا أو وصولًا، لكن حدود تعميمها أضيق.

سؤال القرار

ما نوع الدليل الذي نحتاجه؟

- تقدير نسبة أو متوسط في مجتمع؟
- مقارنة فئات محددة؟
- الوصول إلى فئة يصعب حصرها؟
- فهم حالات غنية بالمعلومات؟

نختار الطريقة من هدف البحث وإمكان الوصول، ثم نصف حدودها بصدق.

المحاضرة الثانية: العينات الاحتمالية

أربع طرق في الفصل:

العشوائية البسيطة · المنتظمة · الطبقية · العنقودية

ما معنى «عشوائية»؟

هل تعني أن الباحث يختار أي شخص «يصادفه» من غير ترتيب؟

لا. العشوائية إجراء اختيار لا يعتمد على تفضيل الباحث، ويمنح الوحدات احتمالات اختيار معروفة.

١. العينة العشوائية البسيطة

تُختار وحدات من إطار كامل بحيث تكون لكل وحدة مؤهلة فرصة أولية متساوية للدخول في العينة.

Simple Random Sample

قائمة كاملة ← رقم لكل وحدة ← مولّد عشوائي ← وحدات مختارة

خطواتها

1. نحدد المجتمع ومعايير الأهلية.
2. نبني إطارًا يضم الوحدات مرة واحدة.
3. نعطي كل وحدة رقمًا.
4. نستخدم مولّد أرقام عشوائية.
5. نوثق القاعدة والنتيجة.

جداول الأرقام العشوائية الواردة في الفصل تؤدي الوظيفة نفسها التي تؤديها البرامج الحديثة.

السحب من دون إرجاع

إذا ظهر الرقم نفسه مرتين ونحن نريد عينة من أشخاص مختلفين، ماذا نفعل؟

في السحب من دون إرجاع، لا نختار الوحدة نفسها مرتين؛ نتجاوز التكرار وفق القاعدة المحددة.

نشاط: هل هذا اختيار عشوائي؟

أي إجراء عشوائي فعلًا؟

1. أختار الأرقام التي «تبدو موزعة».
2. أغمض عيني وأشير إلى أسماء في القائمة.
3. أستخدم مولّدًا عشوائيًا موثقًا لاختيار 200 رقم فريد.
4. أختار أول 200 اسم لأن القائمة طويلة.

الإجراء 3 يقدّم قاعدة قابلة للتكرار والفحص. ويمكن أيضًا إجراء قرعة مادية عادلة إذا مُثلت جميع الوحدات مرة واحدة وخُلِطت جيدًا.

قوتها وحدودها

قوة

- منطق واضح
- تقدير مباشر لاحتمال الاختيار
- لا يحتاج قرارًا بشريًا لكل اسم

حدود

- يحتاج إطارًا كاملًا
- قد تكون الوحدات متباعدة
- قد تفوّت فئات صغيرة بالمصادفة

٢. العينة المنتظمة

نختار بداية عشوائية، ثم نختار كل وحدة رقمها يبتعد بفاصل ثابت.

Systematic Random Sample

$$k = N / n$$

حيث (N) حجم الإطار، و(n) حجم العينة، و(k) فاصل الاختيار.

إذا لم يكن (N/n) عددًا صحيحًا، نحتاج إجراءً منهجيًا مناسبًا بدل التقريب العشوائي.

مثال حسابي

لدينا 1,000 اسم ونريد 100:

$$k = 1000 / 100 = 10$$

إذا كانت البداية العشوائية 5:

5 · 15 · 25 · 35 · 45 · …

نشاط: ابنوا العينة

لدينا 2,400 طالب ونريد عينة من 300.

1. ما فاصل الاختيار؟
2. إذا كانت البداية العشوائية 6، فما أول خمسة أرقام؟

(k = 8) · الأرقام: 6، 14، 22، 30، 38

أين يظهر الخطر؟

إذا كان ترتيب القائمة يحتوي نمطًا دوريًا يتوافق مع فاصل الاختيار، قد تتكرر فئة أو تغيب فئة.

قائمة مرتبة في مجموعات ثابتة، وكل ثامن اسم يؤدي الدور نفسه داخل المجموعة.

نفحص ترتيب الإطار قبل استخدام الاختيار المنتظم.

القائمة المرتبة ليست دائمًا مشكلة

قد يفيد الترتيب أحيانًا في نشر العينة عبر المجتمع، لكن الخطر يظهر عندما:

- توجد دورية تطابق الفاصل
- تُبنى القائمة في دورات ثابتة تعيد النمط نفسه
- لا يُستخدم إجراء صحيح عندما يكون الفاصل غير صحيح

الحل ليس خلط القائمة آليًا دائمًا؛ بل فهم بنيتها واختيار تصميم مناسب.

البسيطة أم المنتظمة؟

العشوائية البسيطة

نختار كل الأرقام عشوائيًا.

المنتظمة

بداية عشوائية واحدة، ثم فاصل ثابت.

المنتظمة أسهل في التنفيذ غالبًا، بشرط ألا يصنع ترتيب الإطار تحيزًا.

٣. العينة الطبقية

نقسم المجتمع إلى طبقات غير متداخلة تغطي المجتمع كله، ثم نختار عينة احتمالية من **كل طبقة**.

Stratified Random Sample

مجتمع غير متجانس ← طبقات ← عينة من كل طبقة ← دمج

متى نستخدمها؟

- عندما نحتاج ضمان تمثيل فئات مهمة.
- عندما تختلف الفئات في المتغير المدروس.
- عندما نريد تقديرات منفصلة لكل فئة.
- عندما قد تفوّت العينة البسيطة فئة صغيرة.

رتبة أعضاء هيئة التدريس · الكلية · المرحلة الدراسية

التوزيع النسبي

إذا كان المجتمع:

10% أساتذة · 35% أساتذة مشاركون · 55% أساتذة مساعدون

وعينتنا 1,000:

100 · 350 · 550

في التوزيع النسبي، تعكس حصة كل طبقة نسبتها في المجتمع.

وقد نأخذ عددًا أكبر من طبقة صغيرة

إذا كانت فئة مهمة صغيرة جدًا، قد نختار منها عددًا أكبر من نسبتها لكي نستطيع تحليلها.

هذا لا يجعل التصميم غير احتمالي، لكن يجب استخدام أوزان تعكس معكوس احتمالات الاختيار عند تقدير خصائص المجتمع كله.

يسمى ذلك أحيانًا التخصيص غير المتناسب أو الإفراط في معاينة فئة صغيرة.

نشاط: صمّموا طبقات

نريد مقارنة تجربة التسجيل بين طلبة:

- الكليات العلمية والإنسانية
- السنوات الأولى والنهائية

ويقتصر المجتمع المستهدف على هاتين المرحلتين.

ما الطبقات الممكنة؟ وكم طبقة تنتج من الجمع بين المتغيرين؟

علمية/أولى · علمية/نهائية · إنسانية/أولى · إنسانية/نهائية = 4 طبقات

٤. العينة العنقودية

نقسم المجتمع إلى مجموعات طبيعية، ثم نختار **بعض العناقيد**، وقد نختار داخلها على مراحل.

Cluster Sample

قد ندرس جميع الوحدات داخل العناقيد المختارة، أو نختار عينة أخرى منها؛ لذلك ليست كل عينة عنقودية متعددة المراحل.

مناطق ← قطع ← مساكن ← أفراد

مثال انتخابي كويتي

إذا لم تتوفر قائمة موحدة بجميع الناخبين:

1. نختار مناطق أو دوائر.
2. نختار قطعًا سكنية داخلها.
3. نختار مساكن.
4. نختار شخصًا مؤهلًا داخل المسكن.

يجب أن تكون آلية الاختيار احتمالية في كل مرحلة إذا أردنا تصميمًا احتماليًا.

مثال جامعي



تفيد عندما لا توجد قائمة مركزية للأفراد، لكن توجد قوائم للمجموعات.

المعاينة متعددة المراحل

العينة العنقودية قد تستخدم أكثر من مرحلة اختيار، مع تقليل الوحدات تدريجيًا حتى نصل إلى وحدة التحليل.

Multistage Sampling

يجب توثيق احتمال الاختيار في جميع المراحل، لا وصف المرحلة الأخيرة فقط.

الاحتمال الكلي يجمع احتمالات المراحل، وتُبنى الأوزان عليه؛ كما يجب أن تراعي الأخطاء المعيارية تصميم العينة.

الكفاءة مقابل الدقة

ما تكسبه

- تنقل أقل
- قوائم أسهل
- كلفة ووقت أقل

ما قد تخسره

- تشابه الأفراد داخل العنقود
- خطأ معاينة أكبر
- تحليل وأوزان أكثر تعقيدًا

طبقات أم عناقيد؟

طبقات

نأخذ عينة من **كل** طبقة لضمان تمثيلها.

نفضّل تجانس الوحدات داخل الطبقة في المتغيرات ذات الصلة.

عناقيد

نختار **بعض** العناقيد لتسهيل الوصول.

نفضّل أن يضم كل عنقود تنوعًا، لكن وحداته غالبًا تتشابه.

نشاط: طبقية أم عنقودية؟

1. نقسم الطلبة حسب الكلية، ثم نختار عينة من كل كلية.
2. نختار أربع كليات عشوائيًا، ثم نختار طلبة داخلها.
3. نقسم السكان حسب المحافظة، ثم نأخذ عينة من كل محافظة.
4. نختار مناطق سكنية، ثم مساكن داخل المناطق المختارة.

طبقية · عنقودية · طبقية · عنقودية متعددة المراحل

الخطر في العناقيد القليلة

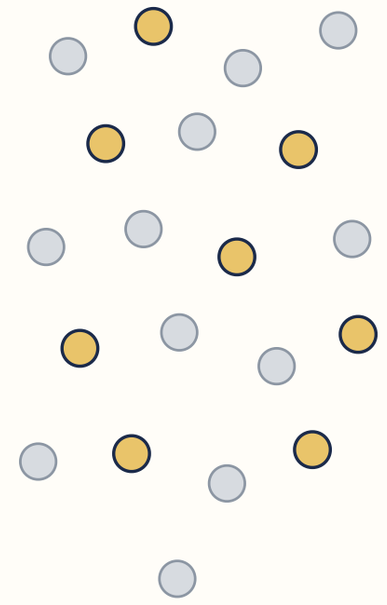
اخترنا مقررًا واحدًا عشوائيًا، ثم سألنا جميع طلبته.

هل صاروا ممثلين لجميع طلبة الجامعة لأن المقرر اختير عشوائيًا؟

لا. عنقود واحد قد يختلف عن غيره. نحتاج عددًا كافيًا ومتنوعًا من العناقيد، لا عددًا كبيرًا داخل عنقود واحد فقط.

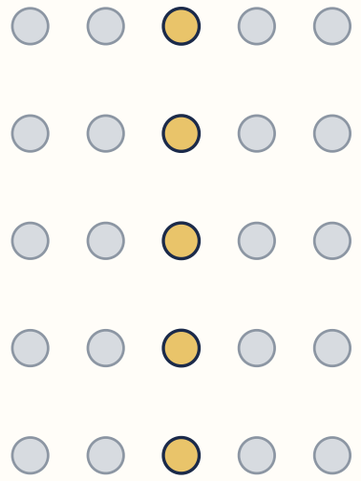
الطرق الاحتمالية الأربع

عشوائية بسيطة



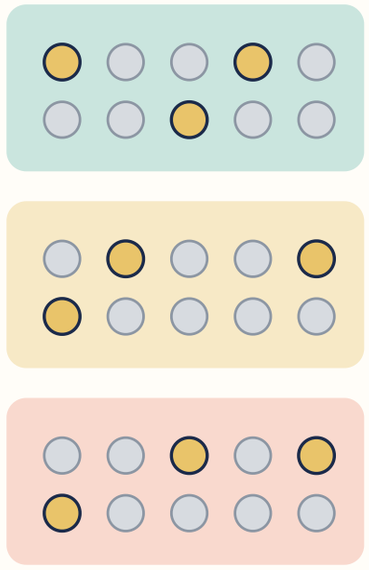
لكل وحدة الفرصة نفسها

منتظمة



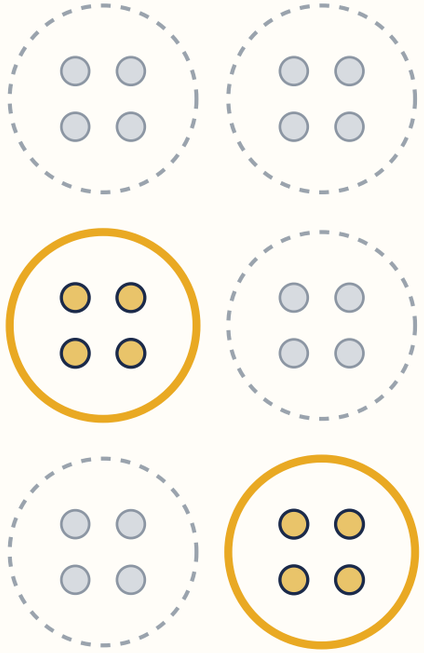
بداية عشوائية
ثم فاصل ثابت

طبقية



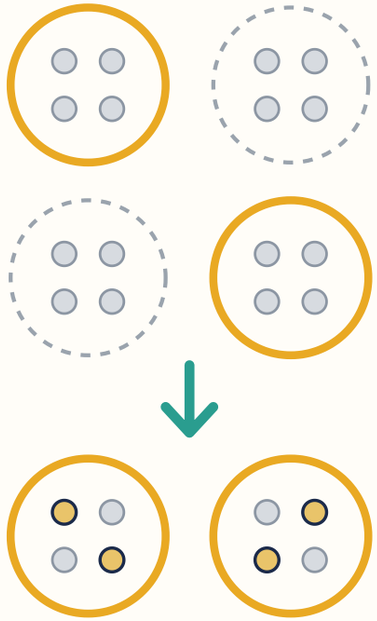
عينة من كل طبقة

عنقودية



اختيار عناقيد كاملة

عنقودية متعددة المراحل



عناقيد أولًا
ثم وحدات داخلها

مختارة غير مختارة

عيادة اختيار الطريقة

اختاروا تصميمًا مبدئيًا واذكروا بديلًا ممكنًا:

1. نريد تقدير رضا 5,000 موظف ولدينا قائمة كاملة.
2. ضرورة تمثيل فئة صغيرة من طلبة الدراسات العليا.
3. مدينة واسعة بلا قائمة أفراد، لكن لها خريطة مناطق ومساكن.
4. قائمة طويلة بلا دورية ونريد إجراءً سريعًا.

قد تسمح الحالة بأكثر من تصميم؛ القرار الكامل يذكر الهدف والإطار والكلفة ومصدر الخطأ المتوقع.